INFORME TÉCNICO: INTEGRACIÓN NUMÉRICA APLICADA

Materia: Métodos Numéricos | Desafío La Paz **Modalidad:** Grupal (

INTEGRANTES:

- CUENTAS APAZA JHAREN ANDRES
- LUNA ROJAS JAVIER
- QUISPE ESPINAL CRISTIAN ALEXANDER

1. PROBLEMA Y CONTEXTO

El presente documento consolida la evaluación de convergencia y precisión de las Reglas de Newton-Cotes (Trapecio Compuesto, Simpson 1/3 y Simpson 3/8) aplicadas a problemas prácticos de física, hidráulica, geometría y transporte. En el marco técnico de La Paz, Bolivia, la modelación rigurosa requiere procesar tanto conjuntos de datos discretos como funciones continuas o curvas paramétricas con alta fidelidad numérica.

2. MODELO MATEMÁTICO Y FORMULARIO LIMPIO

Paso uniforme de discretización: $h = (b - a) / n$

- *Trapecio Compuesto:* $I_T = (h/2)\,[f_0 + 2\sum_{i=1..n-1} f_i + f_n]$
- *Simpson 1/3 Compuesto (n par):* $I_{S1/3} = (h/3)\,[f_0 + f_n + 4\sum_{impares} f_i + 2\sum_{pares\ int.} f_i]$
- *Simpson 3/8 Compuesto (n múltiplo de 3):* $I_{S3/8} = (3h/8)\,[f_0 + f_n + 3\sum_{i\neq 3k} f_i + 2\sum_{i=3k\ int.} f_i]$

Métricas de Error: Error Absoluto $E_a = |I_{ref} - I_{aprox}|$ | Error Relativo Porcentual $E\% = (E_a / |I_{ref}|) \times 100\%$

3. DETALLE DE PROCEDIMIENTO Y CÁLCULO DE EJERCICIOS (19 A 27)

Ej. 19 | Distancia Vehículo: $t \in [0, 7]$ s, v(t) tabulada.
$d = (1/3600) \int_0^7 v(t)\,dt$.
• Trapecio: **0.147083 mi** (776.6 ft)
• Simpson (1/3 + 3/8): **0.147072 mi** (236.69 m)

Ej. 20 | Banda Elástica: $x \in [0, 2.8]$ in, F(x) tabulada.
$W = \int F\,dx$.
• Trapecio: **4.544000 lb·in**
• Simpson Combinado: **4.577167 lb·in** (0.517 J)

Ej. 21 | Perfil Topográfico: $x \in [1, 10]$, y digitalizado.
Área bajo perfil.
• Trapecio (n = 9): **36.40 u²**
• Simpson 1/3 (n=8) + Trapecio (n=1): **36.85 u²**

Ej. 22 | Cable Catenaria: $y = 24\cosh(x/24)$, $x \in [-12, 26]$ ft.
Exacto: **43.898841 ft.**
• Trapecio (n = 8): **44.042044 ft** (E% = 0.326%)
• Simpson 1/3 (n = 8): **43.899213 ft** (E% = 0.00085%)

Ej. 23 | Caudal Tubería: $Q = \int_0^{0.25} 160\pi\, r\,(1 - r/0.25)^{1/7}\,dr$.
Exacto: **12.828170 in³/s.**
• Trapecio (n = 8): **11.681778 in³/s** (E% = 8.936%)
• Simpson 1/3 (n = 8): **12.151244 in³/s** (E% = 5.277%)

Ej. 24 | Cardioide Paramétrica: x(t), y(t), b = 5, $t \in [0, 2\pi]$.
Exacto: **80.000000.**
• Trapecio (n = 8): **78.969264** (E% = 1.288%)
• Simpson 1/3 (n = 8): **80.010767** (E% = 0.013%)

Ej. 25 | Energía Potencial: $\Delta U = mg_0 \int_0^h R^2/(R+y)^2\,dy$.
Exacto: **3.486237 × 10⁹ J.**
• Trapecio (n = 8): **3.486620 × 10⁹ J** (E% = 0.011%)
• Simpson 1/3 (n = 8): **3.486237 × 10⁹ J** (E% = 0.000003%)

Ej. 26 | Área Lago Erie: $x \in [40, 260]$ mi, $\Delta x = 20$ mi.
Ancho h(x) tabulado.
• Simpson Compuesto: **9,920 mi²**
• Ref. Geográfica: **9,940 mi²** (E% = 0.201%)

Ej. 27 | Geometría Balón de Fútbol Americano: $z \in [0, 12]$ in, r(z) tabulado. $V = \pi \int r^2\,dz$.
• Trapecio: V = **199.404740 in³** | • Simpson 1/3: V = **201.842092 in³**
• Superficie Simplificada S: Trapecio = **159.278748 in²** | Simpson 1/3 = **162.315620 in²**

4. MATRIZ RESUMIDA DE RESULTADOS Y COMPARACIÓN

Ejercicio / Fenómeno	Trapecio Compuesto	Simpson Compuesto	Valor Exacto / Ref.	Error E% (Simpson)
19. Distancia Vehículo	0.1 47083 mi	0.1 47072 mi	0.1 47072 mi	< 0.001 %
20. Trabajo Banda Elástica	4.544000 lb·in	4.5771 67 lb·in	4.5771 67 lb·in	Referencia
21. Área Perfil Topográfico	36.40 u^2	36.85 u^2	36.85 u^2	Estimado
22. Longitud Catenaria	44.042044 ft	43.89921 3 ft	43.898841 ft	0.00085%
23. Caudal Flujo Turbulento	**11 .681778 in^3/s**	**12.151244 in^3/s**	**12.828170 in^3/s**	**5.277%**
24. Área Cardioide Paramétrica	78.969264	80.01 0767	80.000000	0.01 34%
25. Energía Potencial Cohete	3.486620 × 1 0^9 J	3.486237 × 1 0^9 J	3.4862368 × 1 0^9 J	0.000003%
26. Superficie Lago Erie	9,81 0 mi^2	9,920 mi^2	9,940 mi^2	0.201 %
27. Volumen Balón de Fútbol	1 99.404740 in^3	201 .842092 in^3	201 .842092 in^3	Referencia

5. PRUEBA DE VALIDACIÓN DEL CÓDIGO E INTEGRACIÓN WEB

Prueba de Control: $f(x) = x^2$ en [0, 2] | $I_{exacto} = 8/3 \approx 2.666667$

- **n = 4 (h = 0.5):** Trapecio = 2.750000 (E% = 3.125%) | **Simpson 1/3 = 2.666667 (E% = 0.000%)**
- **n = 8 (h = 0.25):** Trapecio = 2.687500 (E% = 0.781%) | **Simpson 1/3 = 2.666667 (E% = 0.000%)**

Verificación Teórica: El método de Simpson 1/3 posee orden de precisión cuadrática exacta (grado ≤ 3), arrojando error 0.00% en la plataforma interactiva integrada.

6. CONCLUSIONES TÉCNICAS E INTERPRETACIÓN FÍSICA

1. Superioridad de Convergencia:
Simpson 1/3 presenta una convergencia $O(h^4)$ versus $O(h^2)$ del Trapecio. En integrandos suaves (Ej. 22, 25), alcanzó exactitudes con errores absolutos menores a 10^{-5}.

2. Tratamiento de Singularidades en Derivadas:
En el Ej. 23 (caudal en tubería), el exponente 1/7 genera una derivada infinita en el borde (r = R). Esto eleva el error relativo de Simpson a 5.27%, demostrando que la pendiente infinita degrada el orden cuadrático teórico.

Estrategia para Subintervalos Impares:
Para datos discretos con n impar (Ej. 19, 20), la combinación modular de Simpson 1/3 (n par) con Simpson 3/8 (3 subintervalos final) maximiza la precisión global evitando la pérdida de exactitud inherente al Trapecio.

4. Aplicabilidad en Ingeniería Local:
La suite numérica programada es apta para la medición de volúmenes de obra, caudales y perfiles topográficos topología accidentada de La Paz.

3.

